

Arquitectura de colaboración de Cisco: mejore la eficacia de los empleados para lograr un mayor impacto comercial

Lo que aprenderá

La capacidad de unir a las personas en momentos críticos puede mejorar significativamente sus posibilidades de tener éxito. La colaboración es fundamental para la solución de problemas, la innovación y hacer que su organización sea más competitiva. En este informe, aprenderá de qué manera la arquitectura de colaboración de Cisco® le permite hacer frente a tendencias tales como la movilidad, "bring-your-own-device" (BYOD) y el video, y a crear una plataforma flexible para la colaboración.

El entorno de trabajo está cambiando

En la actualidad, el trabajo se realiza de manera muy distinta a como se realizaba algunos años atrás. Hoy en día, la fuerza de trabajo es mucho más móvil y los empleados prefieren utilizar sus propios dispositivos informáticos y de comunicación no solo para el trabajo, sino también para asuntos personales. Los equipos organizacionales con frecuencia incluyen a miembros que se encuentran en distintos campus en todo el país o en todo el mundo. Ahora más que nunca resulta importante unir a las personas para lograr una colaboración eficaz, y conectar a las personas, los dispositivos y la información requiere de un nuevo enfoque para implementar las tecnologías de colaboración y las arquitecturas de red.

La movilidad es una de las tendencias más importantes

El uso de smartphones y tablets en los lugares de trabajo se está extendiendo. Los administradores de TI prefieren cada vez más implementar smartphones y tablets en la organización en lugar de computadoras portátiles por diversas razones, que van desde factores de conveniencia y compatibilidad con aplicaciones empresariales importantes hasta el acoplamiento a planes futuros. Muchos empleados ya están familiarizados con los smartphones y las tablets, y prefieren la interacción social y las aplicaciones que les permiten bloguear, suscribirse a correos de información y trabajar con colegas en tiempo real.

La comunicación visual es fundamental

Una segunda tendencia que comienzan a enfrentar las organizaciones es la creciente confianza en el video y el crecimiento del tráfico en redes subyacente. La gente está acostumbrada al contenido en video y con frecuencia prefiere los videos para aprender, compartir información y acceder a ella. Además, muchos empleados trabajan en conjunto con colegas de todas partes del mundo. La posibilidad de poder ver a los compañeros de trabajo y a los partners "en persona" ayuda a mejorar la confianza en el equipo, la efectividad de la colaboración y las relaciones empresariales.

Flexibilidad, una cortesía de la nube

Junto con la movilidad, viene aparejada la necesidad de obtener acceso en cualquier lugar y en cualquier momento a información y herramientas de trabajo. Los administradores de TI que buscan constantemente formas de simplificar la prestación de servicios han comenzado a volcarse a las implementaciones y los servicios flexibles de la nube. A través de la nube, los recursos empresariales se entregan fácilmente a un amplio rango de dispositivos en diversos entornos. Los modelos de nube flexibles también facilitan que TI posibilite la colaboración

de forma segura fuera de la organización. Las funcionalidades en la nube no solo modifican la forma en que se implementan los servicios, sino que también mejoran la satisfacción de los clientes; aceleran el proceso de toma de decisiones y mejoran las relaciones con los clientes, partners y proveedores.

Las operaciones empresariales cambiantes un enfoque diferente

En el pasado, facilitar nuevas iniciativas empresariales requería modificaciones en las infraestructuras de red y de comunicaciones. Por tal motivo, las iniciativas dependían y eran promovidas por el departamento de TI. Hoy en día, sin embargo, la colaboración se ha vuelto fundamental para los líderes empresariales, quienes con frecuencia promueven la implementación y la adopción de nuevos servicios de colaboración. Por ejemplo, es común que un solo departamento implemente una solución de colaboración, como la aplicación para reuniones Cisco WebEx[®], para reunir a todos los integrantes de un departamento.

Los desafíos de los sistemas autónomos

Las implementaciones de colaboración autónomas generan nuevos desafíos para TI. Cuando una gama de herramientas se implementa de forma independiente en la organización, las herramientas no necesariamente funcionan bien en conjunto. Incluso cuando TI busca de manera intencional un enfoque que sea "el mejor de su clase" para la implementación de herramientas de colaboración, los resultados pueden ser decepcionantes.

Por ejemplo, ¿puede alguien llamar desde el sistema de la sala de videoconferencias al cliente de comunicaciones unificadas o al teléfono de trabajo de otra persona? Si un ejecutivo o un teletrabajador posee un dispositivo de video en su casa, ¿puede el sistema de la sala de videoconferencias del campus acceder al sistema de la residencia del empleado? ¿Se puede acceder a las videoconferencias desde ubicaciones remotas? ¿Requiere de un cliente especializado u otro dispositivo? Antes de que los usuarios comiencen con la colaboración, ¿deben pensar en los dispositivos que utilizan los participantes o en qué esquema de enfoque utilizar?

Desde el punto de vista de TI, los desafíos pueden ser aun más complejos. Por ejemplo, si han implementado una solución de comunicaciones unificadas para el equipo de escritorio, pero esta no es compatible con los estándares del sistema de video, es posible que el cliente del equipo de escritorio no pueda participar en reuniones con video. Si cierta cantidad de herramientas para realizar videoconferencias (en particular, clientes de video de escritorio no administrados) comienza a afectar el rendimiento de las aplicaciones empresariales, TI enfrentará desafíos para resolver problemas importantes para las operaciones de la empresa y de ancho de banda.

Administración de la proliferación de dispositivos

Otro desafío que puede surgir es el de administrar la proliferación de dispositivos. Quizás este año los empleados utilicen iPhones de Apple o dispositivos con Android, mientras que el próximo año tal vez usen diversas tablets. Mientras TI piensa en la implementación de funcionalidades de colaboración, debe confiar en que los proveedores de soluciones den soporte a la amplia gama de dispositivos móviles que están ingresando al mercado.

Promoción de la adopción

Independientemente de la solución de colaboración que se utilice, la experiencia del usuario es fundamental. Una experiencia desagradable o incoherente por parte de los usuarios generalmente resulta en una baja adopción de la solución, o bien en el abandono de esta. Si las soluciones de colaboración no se adoptan, no pueden mejorar el negocio.

Un enfoque típico aislado

Es natural que muchas organizaciones utilicen enfoques aislados para la implementación de soluciones de colaboración. Con frecuencia, estas soluciones han ido creciendo con el tiempo en respuesta a las diversas necesidades. Muchas organizaciones dependen de una central privada de conmutación automática (PBX) o de

una infraestructura de servidor de llamadas para el sistema de telefonía. Sin embargo, sus funcionalidades e infraestructuras de video generalmente son administradas por una parte completamente diferente de la organización, como puede ser el departamento de mantenimiento. Mientras tanto, otro grupo, como el de equipo de escritorios de TI, puede estar pensando en implementar una solución de mensajería instantánea o de comunicaciones unificadas. Con este tipo de enfoque aislado, los usuarios no solo tienen experiencias distintas con cada tecnología que usan, sino que también posiblemente encuentren limitaciones y complejidades importantes en la interoperabilidad.

La situación se torna aun más complicada cuando las empresas desean integrar la colaboración a los procesos empresariales. Por ejemplo, si se espera que un directorio corporativo nuevo proporcione acceso a todos los empleados de la organización, ¿las funciones para llamar mediante un clic estarán diseñadas para telefonía, video o comunicaciones unificadas?

Poder aprovechar todas las ventajas de las soluciones de colaboración depende de cuán fácil sea para los usuarios utilizarlas y conectarse, sin que tengan que pensar en los dispositivos o la tecnología. A medida que las organizaciones pasan a un entorno en el que es posible "comunicarse mediante un clic", requieren un enfoque flexible que dé a todos acceso a las herramientas adecuadas en el lugar y el momento indicados para que puedan satisfacer sus necesidades.

Arquitectura de colaboración de Cisco

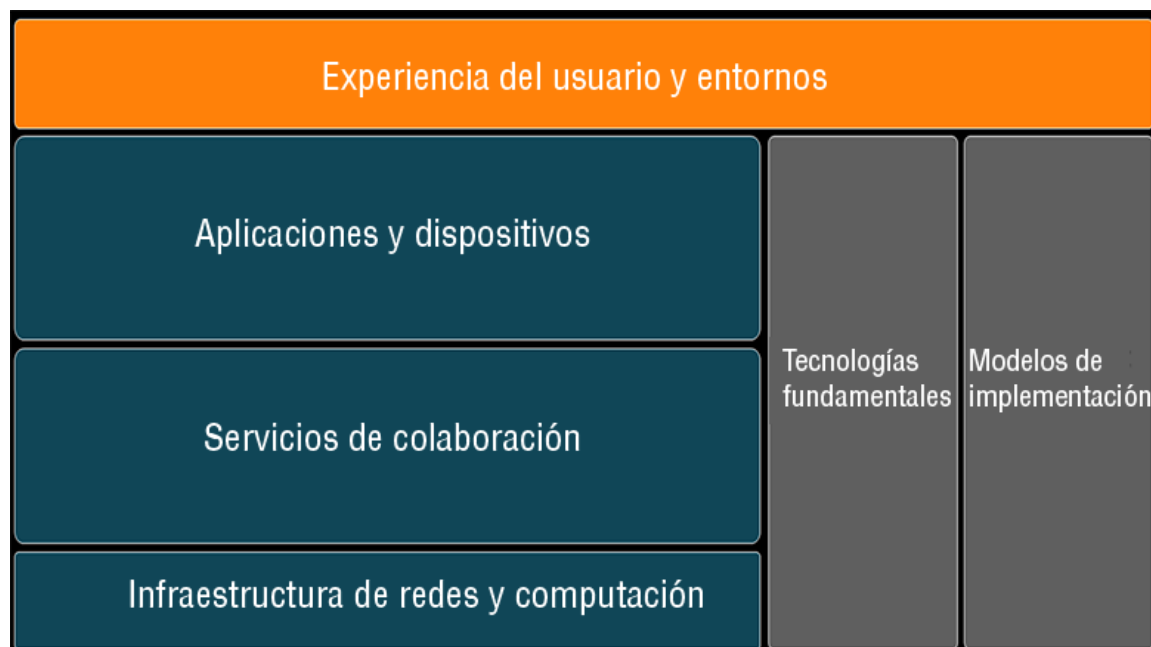
La creación de las bases para un entorno en el que es posible "comunicarse mediante un clic" requiere de un enfoque arquitectónico. Gracias a las mejores prácticas y experiencias con miles de clientes, Cisco ha desarrollado la arquitectura de colaboración de Cisco, un enfoque modular para derribar las barreras de la colaboración que existen tradicionalmente entre los distintos formatos de contenido, herramientas, dispositivos, empresas y quienes trabajan juntos (Figura 1).

La arquitectura de colaboración de Cisco brinda una base abierta e integrada que funciona con tecnologías nuevas y existentes. Establece las capacidades necesarias para proporcionar las siguientes características:

- Una experiencia de usuario uniforme en cualquier dispositivo
- Entrega de video, voz y datos para una interacción inmersiva
- Comunicaciones de cualquier persona a otra basadas en estándares
- Acceso sumamente seguro y confiable desde cualquier lugar

Un entorno de colaboración basado en las funcionalidades de la arquitectura de colaboración de Cisco le permite desarrollar un plan de colaboración que brinde interoperabilidad con sus sistemas existentes. Como resultado, obtendrá la flexibilidad y la agilidad para poder ajustar rápidamente las soluciones de colaboración a las necesidades de su empresa.

Figura 1. Estructura de la arquitectura de colaboración de Cisco



La arquitectura de colaboración de Cisco está basada en un conjunto de servicios de colaboración que se ejecutan en una infraestructura de red e informática con el fin de dar soporte a las aplicaciones y los dispositivos. Otros recursos adicionales para la arquitectura son la seguridad fundamental, la administración, el desarrollo y otras tecnologías. Los modelos de implementación flexibles permiten que TI implemente la arquitectura de colaboración según las necesidades de la empresa. Toda la arquitectura está diseñada para brindar una experiencia uniforme y superior al usuario en una amplia gama de entornos de trabajo.

Capa de red y procesamiento

El video cambia la forma en que se deben crear las redes. En la arquitectura de colaboración de Cisco, la capa de red brinda funciones de almacenamiento, procesamiento y transporte. Los servicios de red de medios interactivos se incluyen en las aplicaciones y los terminales de Cisco de routing, switching, voz y video. Además, la arquitectura de colaboración de Cisco no tiene fronteras, es decir que el tráfico de voz y video se transporta por una sola red IP, en lugar de por redes superpuestas. Los recursos de red y procesamiento se pueden virtualizar para simplificar la implementación. A modo de ejemplo, la plataforma Cisco Unified Computing System™ (CiscoUCS®) permite que los servicios de colaboración se conviertan en máquinas virtuales implementadas en un centro de datos centralizado con funcionalidades completamente redundantes.

La arquitectura de Cisco Medianet une las aplicaciones, la red y los puntos terminales. Medianet logra que las aplicaciones de medios interactivos sean más fáciles de instalar y administrar; estas aplicaciones le permiten identificar y establecer prioridades en el tráfico de voz y video; y las herramientas integradas de diagnósticos y monitoreo inteligentes lo ayudan a solucionar y aislar los problemas. La capa de red y procesamiento es fundamental para brindar una buena experiencia de colaboración (Figura 2). Las arquitecturas validadas de medios interactivos y la orientación en diseño lo ayudan a brindar nuevos servicios con detección de medios y seguridad integrada.

Figura 2. Capa de red y procesamiento



Servicios de colaboración

Los servicios de colaboración ofrecen funcionalidades para efectuar videoconferencias y control de llamadas, las cuales le permiten implementar una amplia gama de funciones de colaboración. Las capacidades de control de llamadas, que se basan en Cisco Unified Communications Manager, le permiten implementar fácilmente servicios de telefonía, videoconferencias, telepresencia inmersiva, mensajería instantánea, presencia y directorio de nivel empresarial, de manera única en una sola plataforma probada y líder en el mercado. Asimismo, las funciones de Mensajería unificada de Cisco (Cisco Unified Messaging) se pueden incorporar mediante Cisco Unity® Connection, lo cual le permite acceder fácilmente a los mensajes desde cualquier teléfono IP, punto terminal de video, equipo de escritorio o cliente Jabber® móvil, o bien, desde un navegador web. Los servicios de colaboración también brindan servicios avanzados basados en estándares para admitir la red telefónica pública conmutada (PSTN), ISDN e interconectividad troncal de Protocolo de inicio de sesión (SIP). Esta conectividad fundamental permite una colaboración segura, transparente y basada en estándares en todo el firewall con clientes, proveedores y partners.

Un aspecto importante de los servicios de colaboración de Cisco son las capacidades de videoconferencia de Cisco WebEx. Las aplicaciones para reuniones de Cisco WebEx permiten realizar reuniones entre personas que se encuentren tanto dentro como fuera de la organización. Los participantes pueden utilizar computadoras personales, Macs, tablets o smartphones con voz, video, contenidos compartidos y chat disponibles para todos los participantes.

Únicamente la arquitectura de colaboración de Cisco con Cisco TelePresence WebEx OneTouch permite realizar una única reunión mediante el uso de video conferencias, sistemas de Cisco TelePresence® y conferencias web. A través de los servicios de colaboración, puede agregar funciones de divulgación social, como aquellas que permiten publicar contenidos para una comunidad, suscribirse a contenidos y actividades, y seguir a sus colegas (Figura 3).

Figura 3. Servicios de colaboración



Los servicios multimedia y de administración de contenido extienden aun más las funciones de colaboración. Además de crear un entorno de reunión de cualquiera con cualquiera, puede capturar el contenido de las reuniones, grabar video, modificar los formatos de las reuniones y hacer las reuniones públicas para llegar a un público más amplio. Por ejemplo, puede transmitir una reunión a un grupo de empleados o bien hacer que esté disponible sin conexión a Internet. El análisis de video de Cisco Pulse® permite a los espectadores ver un video, ver quiénes fueron los oradores e identificar las palabras clave que se utilizaron para navegar rápida y fácilmente por el contenido del video.

Aplicaciones y dispositivos

La capacidad de admitir un amplio rango de aplicaciones y dispositivos es una característica única de la arquitectura de colaboración de Cisco. Cisco Unified Communications Manager puede reunir una amplia gama de experiencias de usuarios que van desde teléfonos IP básicos a clientes de conferencias de telepresencia inmersiva y flexibles que se ejecutan en diversos sistemas operativos. Todos los elementos de la arquitectura de colaboración de Cisco están basados en estándares para garantizar la interoperabilidad total. En un entorno de diversos proveedores, puede obtener la confianza y la seguridad de tener interoperabilidad basada en estándares para las funciones de voz y video (Figura 4).

Figura 4. Aplicaciones y dispositivos



Parte de la prestación de una experiencia de usuario superior consiste en permitir que los asistentes a las reuniones utilicen el dispositivo que deseen. Una excelente experiencia de colaboración brinda soporte a dispositivos de escritorio; sistemas ubicados en salas; videoconferencias; conferencias con telepresencia inmersiva; o bien dispositivos clientes que se ejecutan en computadoras con Windows, Macs, en teléfonos iPhone, Android o BlackBerry, y en tablets. La arquitectura de colaboración de Cisco elimina la complejidad que se asocia tradicionalmente a admitir una variedad de dispositivos en constante cambio y, al mismo tiempo, brindar acceso transparente a la colaboración en toda la organización.

La arquitectura de colaboración de Cisco además brinda un conjunto completo de capacidades de colaboración para el cliente y centros de contacto multimedia. Estas características incluyen habilidades únicas para supervisar y responder de manera proactiva a la actividad en las redes sociales e interactuar con expertos en video remotos.

Tecnologías fundamentales

Administración fundamental, seguridad, interfaces de programación de aplicaciones (API), estándares y tecnologías de medianet son tecnologías que se impregnan en la arquitectura de colaboración. La administración y la implementación se simplifican con las tecnologías de administración, y los kits de desarrollo de software (SDK) y las API le permiten integrar las capacidades de colaboración con sus procesos y aplicaciones empresariales.

Con la creciente adopción de nuevas aplicaciones de medios interactivos y de video, las tecnologías de medianet se han tornado sumamente importantes para ayudar a garantizar la predicción, el rendimiento, la calidad y la seguridad de las soluciones de colaboración. Cisco Medianet es una arquitectura inteligente y avanzada que se integra en los switches, routers, y los puntos terminales y las aplicaciones de colaboración de Cisco para optimizar la prestación de experiencias multimedia. Gracias a la posibilidad de ver flujos de video en tiempo real y anticipar

los cuellos de botella, Cisco Medianet le permite optimizar el funcionamiento y la implementación de sus soluciones de video. Características:

- Reconocimiento de medios: puede detectar y optimizar diferentes tipos de aplicaciones y medios (telepresencia, vigilancia por video, colaboración de escritorio y transmisión de medios) para brindar la mejor experiencia.
- Reconocimiento de puntos terminales: detecta y configura automáticamente los puntos terminales multimedia.
- Reconocimiento de redes: puede detectar y responder a los cambios en la disponibilidad de servicios, conexiones y dispositivos.

Implementación flexible

Todas las organizaciones necesitan flexibilidad en las implementaciones para optimizar su retorno en las inversiones (ROI) de colaboración. La arquitectura de colaboración de Cisco le da la oportunidad de tener una solución administrada en sus propias instalaciones, un servicio de suscripción o una combinación de ambos.

Experiencia del usuario

El objetivo final de la arquitectura de colaboración de Cisco es brindar experiencias de usuario simples, uniformes y convincentes. Cuando ya no se trabaja más desde la oficina únicamente, la arquitectura debe brindarles a los usuarios soporte de forma confiable y uniforme en una variedad de entornos. Pueden encontrarse en una oficina en la casa, en el local de un cliente, mientras se está de viaje o en una sucursal. Es posible que usen un teléfono, el sistema de una sala, un smartphone, una PC o una tablet. Estén donde estén e independientemente de lo que necesiten, deben poder acceder a los medios, encontrar a un colega, mantener una conversación rápida, compartir contenido o reunirse con un cliente mediante una videoconferencia sin tener que preocuparse por la conectividad, la compatibilidad o la calidad de la experiencia.

Una infraestructura completa de colaboración de Cisco

Cisco Unified Communications Manager se encuentra en el corazón de la arquitectura de colaboración de Cisco y reúne soluciones de telefonía, video, videoconferencia y comunicaciones unificadas líderes en el mercado. Admite el más amplio rango de terminales (desde teléfonos IP básicos hasta teléfonos con video, telepresencia personal, sistemas de conferencias para salas o sistemas de telepresencia inmersiva). Nuestra convincente estrategia de conferencias permite a los clientes implementar conferencias web, de voz y de video en un amplio rango de entornos y sistemas operativos (Figura 5).

Figura 5. Soluciones de colaboración de Cisco en la arquitectura de colaboración de Cisco



Amplíe la eficiencia de los empleados

La arquitectura de colaboración de Cisco respalda una estrategia de colaboración integral. Las soluciones de colaboración de Cisco permiten a sus empleados colaborar donde quiera que estén y del modo que prefieran mediante la posibilidad de llegar a diferentes ubicaciones y una experiencia uniforme y superior. El sólido rendimiento de la inversión y las operaciones simplificadas también contribuyen a transformar la administración de colaboración. Si la colaboración es fundamental para alcanzar sus objetivos empresariales, la arquitectura de colaboración de Cisco se lo facilita.

Innovación para el crecimiento

Permita que las capacidades de colaboración impulsen la innovación en su organización. Ahorre tiempo, agilice los flujos de trabajo e impulse la innovación mediante la integración de la colaboración en las aplicaciones principales. Los usuarios pueden utilizar herramientas de colaboración dentro de aplicaciones empresariales, tales como Web Apps, MS Outlook o SharePoint, en lugar de tener que alternar entre las aplicaciones. Extienda la telefonía con video para personalizar las comunicaciones y generar confianza entre las personas en formas en que las herramientas tradicionales no pueden. Los ejecutivos atareados pueden reunirse cara a cara sin la necesidad de salir de sus oficinas para mejorar la calidad y la velocidad de las decisiones.

Posibilite la colaboración interactiva y visual con participantes de todas partes. Las reuniones visuales generan confianza y comprensión entre las diferentes zonas horarias y lo ayudan a asociarse eficazmente para expandirse a nuevos mercados geográficos.

Aumento de la productividad

Utilice las soluciones de colaboración para realizar reuniones con participantes de otras ubicaciones. Las reuniones virtuales reducen la cantidad de viajes y son ideales para los teletrabajadores. Las videoconferencias lo

ayudan a acelerar la toma de decisiones gracias a la reducción en las demoras de comunicación. El video fomenta la participación, el uso compartido de la información y la generación de conocimientos, al mismo tiempo que genera confianza y comprensión en equipos multidisciplinarios.

La arquitectura de colaboración de Cisco también resulta fundamental para crear una plataforma de colaboración en cualquier momento y desde cualquier lugar. Amplíe las capacidades para los trabajadores móviles y permita que todos trabajen desde los dispositivos que escojan para mejorar la satisfacción con el trabajo. Al permitir que los empleados usen y administren sus propios dispositivos también se reducen los costos de capital y de TI.

Mejora de la satisfacción del cliente

Las soluciones de colaboración abren las puertas a oportunidades innovadoras de servicio al cliente. Su equipo de satisfacción de los clientes puede conectar a estos con expertos remotos para que reciban asistencia especializada. Pueden monitorear las redes sociales y responder rápidamente para ganarse la lealtad de los clientes y repetir los negocios. Gracias a la posibilidad de colaborar en diferentes canales y medios, la Colaboración de Cisco lo ayuda a seguir el ritmo a sus clientes.

Mejora del compromiso de los clientes

Una arquitectura de colaboración facilita mucho el soporte para teletrabajadores y sucursales. Con capacidades de colaboración al alcance de sus manos, los empleados pueden colaborar con cualquiera dentro de la organización y sentirse conectados con la sede central. Las soluciones de colaboración también son ideales para ofrecer eventos y capacitaciones en línea para mantener a todos actualizados.

Control de costos

La consolidación de las comunicaciones en una sola red con seguridad, administración centralizada y otras características puede reducir significativamente los costos. El espacio físico de las oficinas se puede reducir para ahorrar en gastos inmobiliarios y permitir que los empleados trabajen de forma móvil o desde sus hogares. En la oficina, el espacio puede reutilizarse para diversos empleados, y las capacidades de colaboración estarán disponibles donde sea para poder realizar las reuniones. Mediante la virtualización de equipos de escritorio y la prestación de servicios multimedia, los recursos de la empresa están disponibles dondequiera que los empleados los necesiten.

Proteja su inversión

Con la arquitectura de colaboración de Cisco, usted escoge dónde comenzar e incorporar las capacidades según sea necesario. Comience por la telefonía e incorpore funciones de mensajería, presencia y directorios. Si posee aplicaciones WebEx, puede actualizar a los sistemas Cisco TelePresence para sitios y ejecutivos clave. Otra opción es extender las videoconferencias en salas de conferencias a los partners externos y llevar la colaboración interempresarial a otro nivel. Una arquitectura de colaboración de Cisco representa una inversión protegida para el futuro que ofrece flexibilidad y ahorro de costos sin parangón.

El líder del mercado

Cisco ha sido líder en telefonía empresarial durante años. Ya sea en videoconferencias, comunicaciones unificadas o telefonía, Cisco se ha ganado el liderazgo en todas las categorías. Cisco puede ayudarlo a enfrentar los desafíos de colaboración con una cartera integral de productos de video que incluye Cisco TelePresence, Cisco Jabber, conferencias web vía Cisco WebEx y administración de contenido de video empresarial. Todas estas ofertas están mejoradas con los productos de red de Cisco líderes en el mercado y la arquitectura de Cisco Medianet.

Haga de su empresa una más competitiva

Reunir a las personas para que resuelvan problemas, generen ideas nuevas o brinden asistencia requiere una base que admita la colaboración en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier dispositivo. La arquitectura de colaboración de Cisco proporciona las bases para crear un entorno flexible y ágil de colaboración que mantenga a su empresa en una posición competitiva y le otorgue capacidad de respuesta.

Más información

Para obtener más información sobre las soluciones de colaboración de Cisco, visite www.cisco.com



Sede Central en América
Cisco Systems, Inc.
San José, CA.

Sede Central en Asia-Pacífico
Cisco Systes (EE. UU.) Pte. Ltd.
Singapur

Sede Central en Europa
Cisco Systems International BV, Ámsterdam,
Países Bajos

Cisco cuenta con más de 200 oficinas en todo el mundo. Las direcciones, los números de teléfono y de fax están disponibles en el sitio web de Cisco: www.cisco.com/go/offices.

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales de Cisco y/o de sus filiales en los Estados Unidos y en otros países. Para ver una lista de las marcas registradas de Cisco, visite la siguiente URL: www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas registradas de terceros que se mencionan aquí son propiedad exclusiva de sus respectivos propietarios. El uso de la palabra "parter" no implica que exista una relación de asociación entre Cisco y otra empresa.